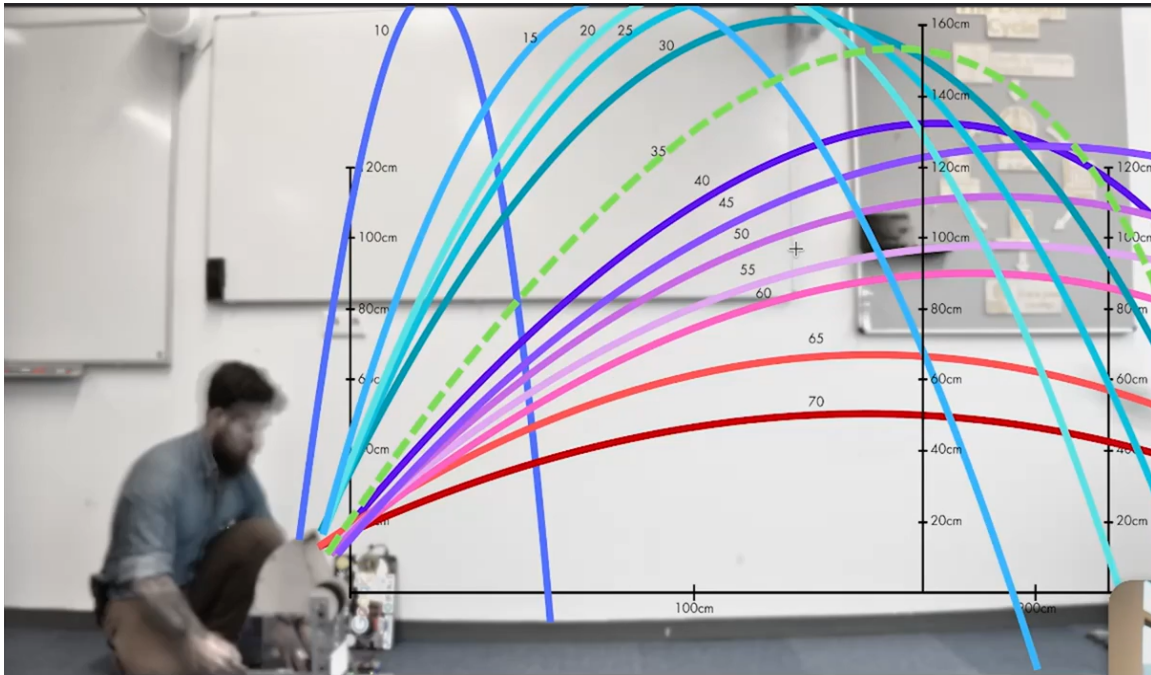


Analise de Trajetorias de Lancamento - FTC Shooter



Esta imagem mostra diferentes trajetórias balísticas de um sistema de lançamento (flywheel shooter) em um robô do FIRST Tech Challenge (FTC). Cada curva colorida representa uma combinação diferente de velocidade inicial e ângulo de lançamento.

1. Significado das Curvas de Trajetoria

As curvas representam o caminho que o artefato percorre no ar. Curvas mais altas indicam maior velocidade inicial ou maior ângulo de lançamento. Curvas mais baixas indicam menor velocidade ou ângulo reduzido.

2. Física do Lancamento Balístico

A trajetória segue o modelo de movimento balístico: $x(t) = v_0 \cdot \cos(\theta) \cdot t$ $y(t) = v_0 \cdot \sin(\theta) \cdot t - (1/2) \cdot g \cdot t^2$ Onde v_0 é a velocidade inicial, θ é o ângulo de lançamento e g é a gravidade.

3. Lancamento de Perto vs Lancamento de Longe

Lancamento de perto usa trajetórias mais baixas, com menor velocidade e maior precisão. Lancamento de longe usa trajetórias mais altas, exigindo maior RPM do flywheel e controle preciso. A escolha depende da estratégia da equipe e da confiabilidade do sistema.

4. Implicacoes de Engenharia

Para ajustar o lancamento, equipes podem variar: - RPM do flywheel - Angulo do hood - Compressao do artefato - Massa e diametro do flywheel Esses parametros alteram diretamente as trajetorias observadas na imagem.

Conclusao

A imagem demonstra como diferentes configuracoes de shooter produzem trajetorias distintas. Compreender essas curvas permite equipes FTC otimizar distancia, precisao e velocidade de pontuacao.